

MALA MATURA • matematika

Oblast 3: Procenti i proporcije

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Mala matura — Matematika“

Procenti i proporcije

Najkorisnija matematika u životu (i na ispitu).

Procentat je deo od sto: $p\%$ znači $\frac{p}{100}$. Proporcija je jednakost dva razmera i rešava se „unakrsnim“ množenjem.

- $p\%$ od $x = \frac{p \cdot x}{100}$
- Koliko je a od b u procentima: $\frac{a}{b} \cdot 100\%$
- Proporcija $a : b = c : d \iff a \cdot d = b \cdot c$

• Rešeni primeri

Primer 1 — procenat od broja

$$20\% \text{ od } 150 = \frac{20 \cdot 150}{100} = 30.$$

Primer 2 — koliko procenata

$$\text{Koliko je } 15 \text{ od } 60? \quad \frac{15}{60} \cdot 100\% = 25\%.$$

Primer 3 — proporcija

$$3 : 4 = x : 20 \Rightarrow 4x = 60 \Rightarrow x = 15.$$

- Uvek pitaj: procenat *od čega*?
- Sniženje od 25% znači plaćaš 75%.
- Proporcija — množi unakrsno.

Zoi savet: Kod sniženja je često brže računati koliko *plaćaš* nego koliko je popust. Na -25% plaćaš 75% cene.

Za vežbu:

1. 10% od 200 2. koliko je 25 od 50 (%) 3. $2 : 5 = x : 15$ 4. cena 800 sa -25%

Rešenja: 1. 20. 2. 50%. 3. $x = 6$. 4. 600.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti za malu maturu naći ćeš na **mathia.rs**.